

ワームホールロボット アーム

自分の手とそっくりに動く！

黒い箱の中に手を入れて動かしてみよう。すると、外にあるロボットアームがあなたの手と同じ動きをするよ！自分の手を動かして、ロボットアームで上手にものをつかめるか挑戦してみよう！

どうやって動いているの？

1. 手の場所を読み取る

箱の下にある特別なセンサーが、あなたの手がどこにあるかを一瞬で見つけるよ

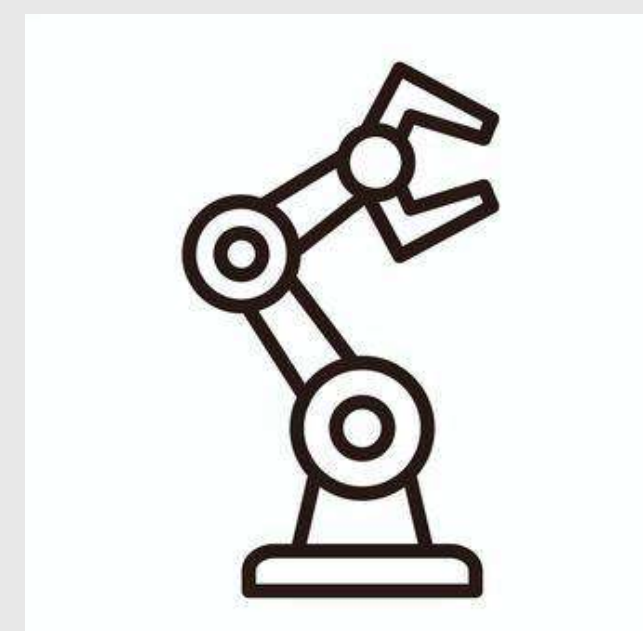


2. コンピュータが計算する

ロボットアームにある「**7個のモータ**」をどれくらい動かせばいいか、あなたの手と同じ動きをするかを、コンピューターが猛スピードで計算して命令を送るよ

3. ロボットアームが動く

命令を受け取ったロボットアームが、あなたの手の動きに合わせて動く



・もう少し詳しい仕組み(**逆運動学**：ぎゃくうんどうがく)
ロボットを動かす方法には、大きく分けて二つのやり方があるよ。

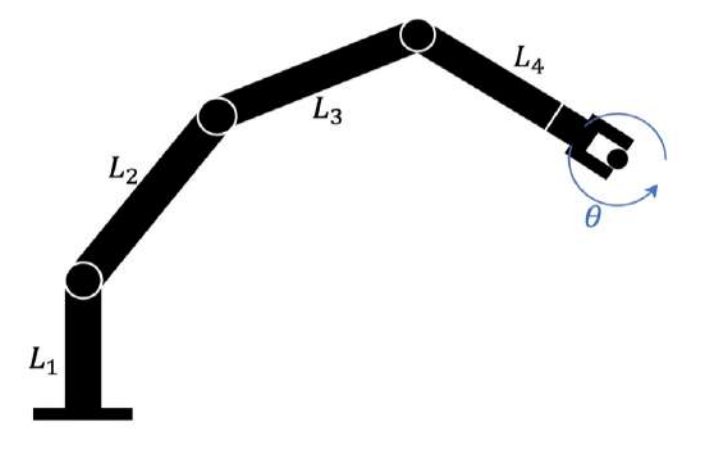
・「順運動学(じゅんうんどうがく)」

「1個目のモータを30度、2番目を10度動かして！」と、関節に直接角度を支持する方法だよ。その結果、ロボットの手がどこに動くかが決まるんだ。

・「逆運動学(ぎゃくうんどうがく)」

「この場所にあるリンゴをつかみたい！」というゴールの場所を先に決めて、そこに行くためには関節をどう曲げればいいのかを計算する方法だよ。

今回のロボットは、この「逆運動学」を使っているよ。あなたの手が動いた場所をセンサーが読み取って、「その場所に行くにはどう曲がればいいかな？」とコンピューターが計算して、リアルタイムでロボットに教えているんだ。



5月祭総選挙の投票よろしくお願いします！！

